文章编号:1673-8691(2012)05-0339-03

基于ODTK的卫星最小二乘轨道改进

黄晓斌[1]， 张 燕[2]， 卢 明[1]， 胡 磊[3]
(1.空军预警学院 三系,武汉 430019; 2.空军预警学院 一系,武汉 430019; 3. 空军预警学院 研究生管理大队,武汉 430019)

摘 要:为快速有效地执行卫星轨道确定中的最小二乘轨道改进任务,引入Orbit Determination Tool Kit (ODTK)软件,设计了详细的操作步骤和参数设置;利用某卫星的雷达实测数据验证了运用ODTK软件进行相关操作的有效性. 这为运用ODTK软件执行精密定轨及操作研究打下了基础.

关键词:初轨确定;轨道改进;最小二乘原理
中图分类号:V19;TN957 **文献标志码**:A DOI: 10.3969/ j.issn.1673-8691.2012.05.007

卫星的轨道确定是空间目标监视与反导预警领域的一个重点和难点问题,主要由初轨确定、轨道改进和精密定轨3个步骤组成. 其中,初轨确定是利用最初观测的极少点迹确定初始轨道根数,轨道改进是利用初始观测弧段内的有限数量点迹对初轨进行改进,提升初始轨道根数的精度,缩短后续精密定轨计算中滤波算法的迭代收敛时间,是提高轨道确定任务实时性的重要保障. 采用最小二乘轨道改进是轨道确定的一种重要方法[1-2],该方法在初轨确定的基础上,利用最小二乘原理[3]和线性化技术对初轨进行迭代修正,修正过程中涉及有摄星历计算、多维泰勒级数展开、微分方程组求解等一系列复杂的数学问题[4],而自行开发最小二乘轨道改进算法的难度极大. 为了借鉴美军在轨道确定领域的成熟经验和成果,快速执行轨道确定任务,引入美国AGI公司开发的一款先进的轨道确定与分析软件[5]——Orbit Determination Tool Kit (ODTK). 本文针对该软件中的最小二乘轨道改进算法,给出了详细的操作步骤,保证快速准确地实现轨道改进,并通过实测雷达数据验证了相关操作的有效性.

1 非线性最小二乘轨道改进原理

最小二乘轨道改进所涉及的是非线性系统,相应的状态方程和量测方程为

$$\boldsymbol{X}_l=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{X}_0,t_l) \tag{1}$$

$$\boldsymbol{Y}_l=\boldsymbol{H}(\boldsymbol{X}_l(\boldsymbol{X}_0,t_l),t_l)+\boldsymbol{V}_l \tag{2}$$

式中 $\boldsymbol{X}_l=[\boldsymbol{\sigma}_l,\boldsymbol{\beta}_l]^{\mathrm{T}}$ 是 t_l 时刻的 n 维状态向量,它包含6个轨道量 $\boldsymbol{\sigma}=[a,e,i,\Omega,\omega,M]^{\mathrm{T}}$ 和待估参数 $\boldsymbol{\beta}$ (如光压系数、传感器系统偏差等); $\boldsymbol{Y}_l$ 表示 t_l 时刻的 m 维观测向量; $\boldsymbol{V}_l$ 是相应的量测噪声(m 维向量),其均值为0,协方差矩阵为 $\mathrm{E}(\boldsymbol{V}_l\boldsymbol{V}_r^{\mathrm{T}})=\boldsymbol{R}_l\delta_{lr}$.

设有观测序列 $\boldsymbol{Y}_1,\boldsymbol{Y}_2,\cdots,\boldsymbol{Y}_k$ 和待估状态量 $\boldsymbol{X}_0$ 的初值 $\boldsymbol{X}_0^*$ (对应历元时刻 t_0),一般有 $t_1\le t_0\le t_k$,关于 $\boldsymbol{X}_0$ 的最小二乘估计是求解 $\hat{\boldsymbol{X}}_{0|k}$ 使残差平方和极小,即

$$U=\sum_{l=1}^{k}[\boldsymbol{Y}_l-\boldsymbol{H}(\hat{\boldsymbol{X}}_{0|k},t_l)]^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_l^{-1}[\boldsymbol{Y}_l-\boldsymbol{H}(\hat{\boldsymbol{X}}_{0|k},t_l)]\to\min \tag{3}$$

对非线性系统,要求出式(3)的严密解 $\hat{\boldsymbol{X}}_{0|k}$ 是困难的. 通常采用在线性化基础上[6]的迭代过程来给出 $\hat{\boldsymbol{X}}_{0|k}$ 的近似解,计算过程如下.

设 $\hat{\boldsymbol{X}}_{0|k}^{(0)}=\boldsymbol{X}^*$, $\boldsymbol{y}_l^{(j)}$ 是第 j 次迭代时第 l 个观测的残差, $\boldsymbol{B}_l=[(\frac{\partial\boldsymbol{Y}_l}{\partial\boldsymbol{X}_l})(\frac{\partial\boldsymbol{X}_l}{\partial\boldsymbol{X}_0})]_{X_0=\hat{X}_{0|k}^{(j-1)}}=[(\frac{\partial\boldsymbol{Y}_l}{\partial\boldsymbol{X}_l})\boldsymbol{\Phi}_{l,0}]_{X_0=\hat{X}_{0|k}^{(j-1)}}$ 是线性化过程产生的系数矩阵[7], $\boldsymbol{\Phi}_{l,0}$ 为状态转移矩阵, $\hat{\boldsymbol{x}}_{0|k}^{(j)}$ 是第 j 次迭代的状态改进量, $\hat{\boldsymbol{X}}_{0|k}^{(j)}$ 是第 j 次迭代后的状态估计量, $\boldsymbol{P}_{0|k}^{(j)}$ 是状态估计量的协方差矩阵, $U^{(j)}$ 是第 j 次迭代后的残差平方和. 迭代计算公式为

$$\left.\begin{aligned}
&\boldsymbol{y}_l^{(j)}=\boldsymbol{Y}_l-\boldsymbol{H}(\hat{\boldsymbol{X}}_{0|k}^{(j-1)},t_l)\quad l=1,2,\cdots,k\\
&\hat{\boldsymbol{x}}_{0|k}^{(j)}=(\sum_{l=1}^{k}\boldsymbol{B}_l^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_l^{-1}\boldsymbol{B}_l)^{-1}(\sum_{l=1}^{k}\boldsymbol{B}_l^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_l^{-1}\boldsymbol{y}_l^{(j)})\\
&\hat{\boldsymbol{X}}_{0|k}^{(j)}=\hat{\boldsymbol{X}}_{0|k}^{(j-1)}+\hat{\boldsymbol{x}}_{0|k}^{(j)}\\
&\boldsymbol{P}_{0|k}^{(j)}=(\sum_{l=1}^{k}\boldsymbol{B}_l^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_l^{-1}\boldsymbol{B}_l)^{-1}\\
&U^{(j)}=\sum_{l=1}^{k}[(\boldsymbol{y}_l^{(j)})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_l^{-1}\boldsymbol{y}_l^{(j)}]
\end{aligned}\right\}j=1,2,\cdots \tag{4}$$

如 $|U^{(j)}-U^{(j-1)}|<\mu$,迭代停止. μ 是迭代终止门限,通常是根据观测资料的精度和轨道确定的具

收稿日期: 2012-07-06
基金项目: 学院青年创新基金项目 (X11QN205); 学院预研基金项目(11KZ3D1-024D)
作者简介: 黄晓斌(1978-), 男, 讲师, 博士, 主要从事雷达数据处理研究 .

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

体要求来确定.

最小二乘轨道改进涉及有摄星历、多维泰勒级数、微分方程组等一系列问题的求解，是一个异常复杂的数学问题. 以状态转移矩阵 $\boldsymbol{\Phi}_{l,0}$ 的计算为例，它的计算复杂性表现在如下2个方面.

1)式(1)状态方程是通过求解运动方程

$$\left.\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{X}}&=\boldsymbol{F}(\boldsymbol{X},t)\\ \boldsymbol{X}(t_0)&=\boldsymbol{X}_0\end{aligned}\right\}\tag{5}$$

得到的. 精密定轨时，$\boldsymbol{F}$ 需要考虑较多的摄动因素，由于卫星摄动的复杂性，求解得到的状态方程 $\boldsymbol{F}$ 也异常复杂(有时还不存在解析表达式)，由此导致 $\boldsymbol{\Phi}_{l,0}$ 解析计算的复杂性.

2)对式(5)进行线性化来简化计算 $\boldsymbol{\Phi}_{l,0}$ 时，将 $\boldsymbol{\Phi}_{l,0}$ 的计算转化为另一个线性微分方程组的计算，即使状态向量只取6个轨道量，线性微分方程组的维数也将高达36维.

2 ODTK软件简介

由上可知，自行编写最小二乘轨道改进算法的难度是极大的，而利用商用轨道计算软件——ODTK可以快速、准确地执行最小二乘轨道改进任务. 图1是ODTK的软件架构，其中最底层是ODTK引擎，由各种航天算法包构成，借鉴了STK(Satellite Tool Kit)软件[8]成熟的航天模块，算法都由C++语言编写实现，且经过了仔细优化，这确保了ODTK执行轨道计算的高效性和准确性；第2层直接使用AGI的技术平台来实现软件内部和人机接口的互操作，包括图形用户界面、属性编辑器、脚本插件、图形报表等；最顶层是ODTK的一些辅助功能模块，如ODTK配置模块用于项目文件的本地XML格式存储、轨道分析向导用于帮助用户快速建立轨道分析任务所需的场景配置. ODTK采用分层架构模式，该模式具有以下2个优点：①能共享STK软件成熟且高效的航天模块，使得ODTK的轨道计算高效且准确；②将用户图形接口与软件引擎分离，减小软件的复杂度和提高模块的重用性.

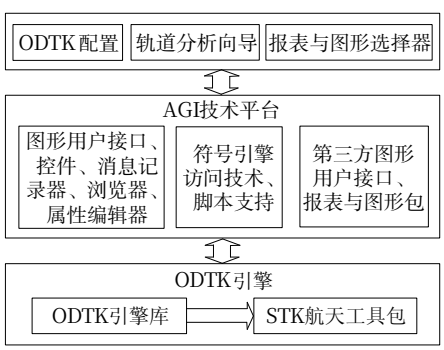


图1 ODTK软件架构

3 ODTK执行最小二乘轨道改进的操作步骤

ODTK的软件主界面如图2所示. 本文利用某卫星的雷达实测数据，演示利用ODTK软件执行最小二乘轨道改进的操作步骤.

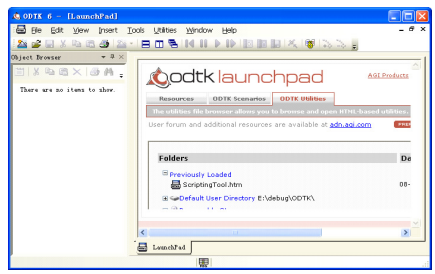


图2 ODTK软件主界面

Step 1 数据格式转换.

本文采用的实验数据为某型雷达对某卫星某天当中的3段实际观测数据，观测时间和有效点迹数量如表1所示，观测量为距离、方位和俯仰. 首先要将这些数据转换为ODTK所需的数据格式，其格式规范可参考ODTK的联机帮助.

表1 雷达实测数据分布

第 i 圈	起止时间 (2003-06-01)	有效点迹数量 (采样率0.1 Hz)
1	14:13:00—14:17:50	30
2	15:47:50—15:54:00	38
3	23:50:10—23:54:30	27

Step 2 建立定轨任务场景.

点击主界面上的场景按钮，新建一个定轨场景. 然后依次从快捷栏中点击卫星按钮，添加一颗卫星；点击跟踪系统按钮和测站按钮，添加一个测站；点击初轨确定按钮，添加一个初轨确定任务；点击最小二乘轨道改进按钮，添加一个轨道改进任务. 执行完毕后的场景配置如图3所示.

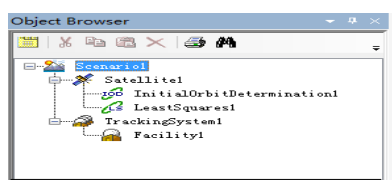


图3 ODTK定轨任务场景配置

Step 3 设置对象属性.

双击图3中的场景图标(Scenario1)，设置Measurements->Files属性，为定轨任务配置步骤1中准备好的观测数据文件；双击测站图标(Facility1)，设置其大地坐标属性(纬度为−7.27°，经度为72.37°，高度为−56.8 m)；双击初始轨道确定图标(InitialOrbitDetermination1)，设置其Method属性——选赫里克-吉布斯初轨确定算法，SelectMeasurements

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

属性——为赫里克-吉布斯算法从第 1 圈观测数据中选择 3 个观测记录；双击最小二乘轨道改进图标(LeastSquares1)，编辑它的 Stages 属性——选择第 1、2 圈数据进行定轨(第 3 圈数据留做轨道验证)，估计测量的系统偏差，并设置收敛门限 $\mu=10^{-5}$，如图 4 所示.

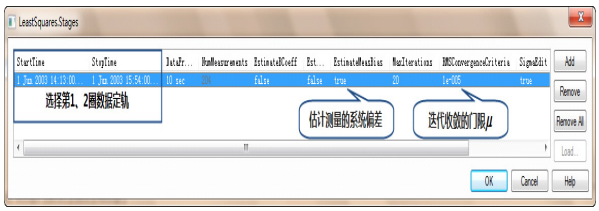


图 4　最小二乘轨道改进对象属性设置

Step 4　执行轨道确定.

先选择初轨确定任务，点击快捷栏上的运行按钮，得到卫星的 6 个初始轨道根数，如图 5 所示. 以该值作为最小二乘轨道改进的初值，再选择最小二乘轨道改进任务，经 11 次迭代运行后输出卫星的改进轨道根数如图 6 所示，并可得测量参数的系统偏差分别为：距离系统偏差为 103.75 m，方位角系统偏差为 −0.224°，俯仰角系统偏差为 −0.056°.

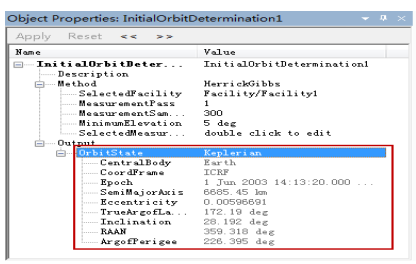


图 5　卫星初始轨道根数

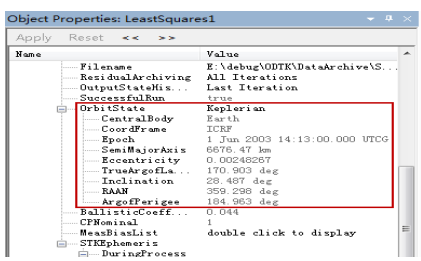
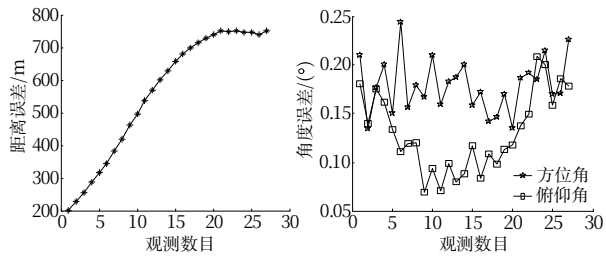


图 6　卫星的最小二乘轨道改进结果

Step 5　轨道验证.

本文采用预报数据与观测数据进行比对的方式来评定定轨的准确性，具体为将测站的大地坐标和卫星的最小二乘定轨结果输入到 STK 中，采用 HPOP 模型预报卫星在 23:50:10—23:54:30 时间段的星历(间隔 10 s，共 27 点)，并将星历折算为相对测站的距离、方位角和俯仰角测量值，将这些理论计算的测量值与测站第 3 圈的实际测量值(减去估计得到的系统偏差)相比较，计算误差值，由此可判断卫星定轨结果的可信度.

图 7 给出了卫星星历预报(转换为雷达观测量)误差结果. 由图 7 可知，距离误差小于 800 m；方位角误差小于 0.25°，俯仰角误差小于 0.21°，其结果是比较满意的，可完全满足雷达捕获卫星的引导需求. 注意到这里给出的误差达不到精密定轨的需求，主要是因为参与轨道使用的观测数据很少，且本文重点是介绍 ODTK 软件的定轨操作流程.



(a)　距离误差　　(b)　角度误差

图 7　卫星星历预报(转换为雷达观测量)误差结果

4　结束语

根据轨道确定算法中最小二乘轨道改进的数学原理，利用某卫星的雷达实测数据，详细描述了利用 ODTK 软件执行最小二乘轨道改进的操作步骤和执行结果. 结果表明，利用 ODTK 软件能够有效地处理雷达实测数据，快速准确地解算出卫星轨道根数. 下一步工作将对 ODTK 软件执行精密定轨的原理和操作步骤开展研究.

参考文献：

[1] TAPLEY B D, SCHUTZ B E, BORN G H. Statistical orbit determination [M]. New York: Elsevier Academic Press, 2004: 285-386.

[2] 李济生. 航天器轨道确定[M]. 北京: 国防工业出版社, 2003: 204-267.

[3] 孙龙, 胡茂林, 张长耀. InSAR 相位解缠最小二乘算法的研究[J]. 雷达科学与技术, 2005, 3(4): 216-220.

[4] 刘林. 航天器轨道理论[M]. 北京: 国防工业出版社, 2000: 414-446.

[5] HUJSAK R S, WOODBURN J W, SEAGO J H. The orbit determination toolkit (ODTK): Version 5 [C]// Proceedings of the AAS/AIAA Spaceflight Mechanics Conference. Sedona, 2007: 7-125.

[6] WRIGHT J R. Optimal orbit determination[C]// Proceedings of the AAS/AIAA Spaceflight Mechanics Conference. San Antonio, 2002: 1123-1134.

[7] 陈磊, 韩蕾, 等. 空间目标轨道力学与误差分析[M]. 北京: 国防工业出版社, 2010: 80-81.

[8] Analytical graphics, Inc.[EB/OL]. (2011-04-12) [2011-05-12]. www.agi.com.

(下转第 357 页)

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

知,并联系统能够取得较好的均分负载电流效果,并且具有良好的动态特性.

5 结论

本文提出一种环流负反馈外加平均负载电流前馈的均流策略,进行了详细的理论推导,建立了并联系统的整体模型;针对CAN总线设计了硬件电路和软件程序. 仿真和实验结果表明:该控制策略均流效果好,动态响应快,有效提高了系统的抗干扰性和稳定性,减少了模块间连线并实现了系统的冗余.

参考文献:

[1] TULADHAR A, JIN H. Control of parallel inverter in distributed AC power systems with consideration of the line impedance effect[J]. IEEE Trans. on Ind. Appl., 2000, 36(1):131-138.

[2] 刘和平,王维俊,江渝,等. TMS320LF240X DSP C语言开发应用[M]. 北京:北京航空航天大学出版社, 2003: 239-258.

[3] 陈道炼. DC-AC逆变技术及其应用[M]. 北京:机械工业出版社, 2003:190-195.

[4] 于玮, 徐德鸿, 周朝阳. 并联UPS系统均流控制[J]. 中国电机工程学报, 2008,28(21): 63-67.

[5] 周同旭, 周松林. 逆变器并联运行的环流反馈控制[J]. 安徽工业大学学报, 2006,23(2):182-185.

[6] 殷民. 基于环流阻抗的UPS逆变器并联技术研究[D]. 武汉:华中科技大学, 2007: 19-27.

[7] 史久根, 张培仁, 陈真勇. CAN现场总线系统设计技术[M]. 北京:国防工业出版社, 2004:22-24.

Research on Strategy of Circle Current Suppression for Inverter Parallel System

QU Jian-guo[1], QI Ying-chuan[2], ZHANG Jun[1], JIA Yue-peng[3]

(1.Department of Graduate Management, Air Force Early Warning Academy, Wuhan 430019, China; 2.No.5 Department, Air Force Early Warning Academy, Wuhan 430019, China; 3. 93656 Unit of the PLA, Beijing 101114,China)

Abstract: On the basis of analyzing the generation mechanism of inverter parallel system circle current, this paper brings forward a sort of balancing current strategy where the feed forward of average load current is externally added to the negative feedback of circle current, and by adjusting the feedback coefficient, the current impedance is increased in the condition of system output characteristics being constant, thus reducing effectively the circle current resulted from amplitude differences while the inverter operating in parallel. By utilizing TMS320LF2407A chip to implement the communication between the parallel system digital control and CAN bus, the anti-jamming and reliability of parallel system are improved. By Matlab simulations and experiments with two 1.5kw inverters in parallel, it is proved that the parallel system is of very nice dynamic response and current balancing effect in the case of linear load.

Key words: inverter parallel; circle current suppression; average load current; CAN bus; DSP

(上接第341页)

Least Squares Orbit Improvement of Satellite Using ODTK

HUANG Xiao-bin[1], ZHANG Yan[2], LU Ming[1], HU Lei[3]

(1.No.3 Department, Air Force Early Warning Academy, Wuhan 430019, China; 2. No.1 Department, Air Force Early Warning Academy, Wuhan 430019, China; 3. Department of Graduate Management, Air Force Early Warning Academy, Wuhan 430019, China)

Abstract: In order to implement fast and effectively the task of least squares orbit improvement for satellite orbit determination, this paper designs its detailed operating procedures and parameter setting by using the Orbit Determination Tool Kit (ODTK) software. By utilizing the radar measured data from a certain satellite, the effectiveness of applying ODTK software to related operation is proved in this paper, which lays a foundation for study of carrying out the precise orbit determination and its operation.

Key words: initial orbit determination; orbit improvement; least squares principle

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net